

0. Leyes lógicas fundamentales

Doble negación: $\sim (\sim p) \equiv p$

Leyes de De Morgan: $\sim (p \wedge q) \equiv \sim p \vee \sim q$; $\sim (p \vee q) \equiv \sim p \wedge \sim q$

Implicación: $p \rightarrow q \equiv \sim p \vee q$

Bicondicional: $p \leftrightarrow q \equiv (p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p)$

Contraposición: $p \rightarrow q \equiv \sim q \rightarrow \sim p$

Conmutatividad: $p \wedge q \equiv q \wedge p$; $p \vee q \equiv q \vee p$

Asociatividad: $(p \wedge q) \wedge r \equiv p \wedge (q \wedge r)$; $(p \vee q) \vee r \equiv p \vee (q \vee r)$

Distributividad: $p \wedge (q \vee r) \equiv (p \wedge q) \vee (p \wedge r)$; $p \vee (q \wedge r) \equiv (p \vee q) \wedge (p \vee r)$

Leyes de absorción: $p \vee (p \wedge q) \equiv p$; $p \wedge (p \vee q) \equiv p$

1. Reducir cualquier proposición usando solo $\sim$ y $\wedge$

Equivalencias fundamentales

a) Disyunción: $p \vee q \equiv \sim (\sim p \wedge \sim q)$.

b) Implicación: $p \rightarrow q \equiv \sim (p \wedge \sim q)$.

c) Bicondicional: $p \leftrightarrow q \equiv (p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p)$.

Ejemplo: $p \rightarrow (q \vee r)$

Paso 1: $p \rightarrow (q \vee r) \equiv \sim (p \wedge \sim (q \vee r))$

Paso 2 (De Morgan): $\sim (q \vee r) \equiv \sim q \wedge \sim r$

Resultado final usando solo $\sim$ y $\wedge$: $\sim (p \wedge (\sim q \wedge \sim r))$.

2. Reducir usando solo $\sim$ y $\vee$

Equivalencias fundamentales

a) Conjunción: $p \wedge q \equiv \sim (\sim p \vee \sim q)$.

b) Implicación: $p \rightarrow q \equiv \sim p \vee q$.

c) Bicondicional: $p \leftrightarrow q \equiv (\sim p \vee q) \wedge (\sim q \vee p)$.

3. Demostrar equivalencias sin tabla de verdad

Método: Partir de un lado de la equivalencia y aplicar leyes hasta obtener el otro lado.

Ejemplo

Demostrar: $\sim (p \vee q) \equiv \sim p \wedge \sim q$.

Demostración:

$\sim (p \vee q)$

$\sim p \wedge \sim q$, Ley de Morgan.

Ejemplo

Demostrar: $p \rightarrow q \equiv \sim q \rightarrow \sim p$.

Demostración:

$$p \rightarrow q$$

$$\sim p \vee q$$

$$\sim q \vee p$$

$$\sim q \rightarrow \sim p.$$

Ejemplo

Demostrar: $\sim (p \rightarrow q) \equiv p \wedge \sim q$

Demostración:

$$\sim (p \rightarrow q)$$

$$\sim (\sim p \vee q)$$

$$\sim (\sim p) \wedge \sim q$$

$$p \wedge \sim q.$$

4. Probar validez de un razonamiento usando reglas formales

Estructura general

Premisas: $P_1, P_2, \dots, P_n$

Conclusión: C

Se debe demostrar: $P_1, \dots, P_n \Rightarrow C$

Reglas

Modus Ponens: $(p \rightarrow q) \wedge p \Rightarrow q$

Modus Tollens: $(p \rightarrow q) \wedge \sim q \Rightarrow \sim p$

Silogismo Hipotético: $(p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow r) \Rightarrow p \rightarrow r$

Silogismo Disyuntivo: $(p \vee q) \wedge \sim p \Rightarrow q$

Conjunción: $p, q \Rightarrow p \wedge q.$

Simplificación: $p \wedge q \Rightarrow p, q.$

Ejemplos

Probar: $(p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow r) \wedge p \Rightarrow r$

1. $p \rightarrow q$, premisa.
2. $q \rightarrow r$, premisa.
3. p , premisa.
4. q , de 1 y 3 por Modus Ponens.
5. r , de 2 y 4 por Modus Ponens.

Probar: $(p \vee q) \wedge \sim p \Rightarrow q$

1. $p \vee q$, premisa.
2. $\sim p$, premisa.
3. q , de 1 y 2 por Silogismo Disyuntivo.

Probar: $(p \rightarrow q) \wedge (r \rightarrow \sim q) \wedge (p \vee r) \Rightarrow (\sim p \rightarrow r)$

1. $p \rightarrow q$, premisa.
2. $r \rightarrow \sim q$, premisa.
3. $p \vee r$, premisa.
4. $\sim p \rightarrow r$, de 3 por Equivalencia: $a \rightarrow b \equiv \sim a \vee b$.

5. Negación de proposiciones con cuantificadores

Reglas fundamentales

1. $\sim (\forall x P(x)) \equiv \exists x \sim P(x)$
2. $\sim (\exists x P(x)) \equiv \forall x \sim P(x)$

Ejemplo:

Negar: $\forall x (P(x) \rightarrow Q(x))$

Paso 1: $\sim \forall x (P(x) \rightarrow Q(x)) \equiv \exists x \sim (P(x) \rightarrow Q(x))$

Paso 2: $P(x) \rightarrow Q(x) \equiv \sim P(x) \vee Q(x)$

Paso 3: $\sim (\sim P(x) \vee Q(x)) \equiv P(x) \wedge \sim Q(x)$

Resultado final: $\exists x (P(x) \wedge \sim Q(x))$.

6. Definición formal de validez

Sea un razonamiento con premisas $P_1, P_2, \dots, P_n$ y conclusión C .

Se dice que el razonamiento es **válido** si y solo si: $(P_1 \wedge P_2 \wedge \dots \wedge P_n) \rightarrow C$ es una tautología.

Definición semántica equivalente:

Un razonamiento es válido si no existe ninguna valuación en la cuál todas las premisas sean verdaderas y la conclusión sea falsa.

Formalmente: $\nexists v : v(P_1) = \dots = v(P_n) = V \text{ y } v(C) = F$.

7. Diferencia entre equivalencia lógica y consecuencia lógica

Equivalencia lógica: $P \equiv Q$.

Significa que: $P \Leftrightarrow Q$ es una tautología.

Ambas proposiciones tienen exactamente los mismos valores de verdad en todas las valuaciones.

Consecuencia lógica: $P_1, \dots, P_n \Rightarrow C$.

Significa que la conclusión se deduce válidamente de las premisas.

No es lo mismo que equivalencia.

En equivalencia: Se comparan dos fórmulas aisladas.

En consecuencia lógica: Hay un conjunto de premisas y una conclusión.

8. Estrategia omg

Si la conclusión es:

a) Una implicación $A \rightarrow B$

Reemplazar por: $\sim A \vee B$ o intentar demostrar directamente usando premisas.

b) Una conjunción $A \wedge B$

Demostrar por separado: A y B .

c) Una disyunción $A \vee B$

Buscar eliminar uno de los disyuntos con Silogismo Disyuntivo.

d) Una negación $\sim A$

Intentar aplicar Modus Tollens o contradicción estructural.